

연구	지역	평가 유형	평가 방법	라벨 조건	물리 기준선
Gautam 2025	알래스카(CALM 68지점)	무작위 CV	무작위 70/30 분할 1회	한 조건	병렬 비교(지점 역산 E), 재보정 없음
Pilyugina 2023	—	무작위 CV	시간 분할 · 무작위 5겹	한 조건	없음(Kudryavtsev 출력은 입력)
Wang G. 2025	칭하이-티베트 고원	무작위 CV	무작위 10겹	한 조건	없음(Stefan 출력은 입력)
Ran 2022 (CEE)	청장고원	무작위 CV	지역 안 10겹	한 조건	없음(E 를 공변량으로 회귀)
Zhang C. 2024	내륙 알래스카 실험지 2곳	무작위 CV	실험지 안 5겹	한 조건	없음(E 를 원격탐사로 회귀)
Aalto 2018	환북극	공간 CV	거리 블록 교차검증	한 조건	없음
Karjalainen 2019	환북극	공간 CV	500 km 거리 제외	한 조건	없음
Ran 2022 (ESSD)	범북극	공간 CV	거리 블록 교차검증	한 조건	없음
Wei 2026	북반구	공간 CV	지점 하나 제외	한 조건	없음
본 연구	7개 지역(새 지역 2곳 포함)	지역 홀드아웃	100 km 완충 · 블록 절반 분할	0개-전량 곡선	원천 계수 + 같은 라벨 재보정($\kappa = 10$)

— = 지역 기재 없음 · 무작위 CV = 학습 지역 안 무작위 교차검증 · 공간 CV = 거리 블록·지점 제외 교차검증
 기존 ALT 기계학습 연구 9편은 모두 지역 홀드아웃 없음, 라벨 한 조건, 같은 라벨로 재보정한 물리 기준선 없음